

## 点关于直线对称坐标公式（对称因子法）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（直线一般式）：

给定点  $P(x_0, y_0)$  和直线  $l: Ax + By + C = 0$ ，其中  $A, B$  不同时为零。

## 结论

## 结论一（对称点公式）：

直观描述：通过对称因子  $t$  直接计算对称点坐标。

$$\begin{cases} x' = x_0 - 2At, \\ y' = y_0 - 2Bt, \end{cases}$$

其中

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

## 等价形式（分式展开式）：

直观描述：将  $t$  代入展开为分式形式，便于直接代值；这只是同一公式的等价写法，不是新的条件或新的结论。

$$\begin{cases} x' = x_0 - \frac{2A(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}, \\ y' = y_0 - \frac{2B(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2}. \end{cases}$$

## 理解说明

## 一句话直觉

点关于直线的对称点，等价于从点出发，沿法向量的单位方向移动  $-2d$ ，其中  $d$  是点到直线的有向距离。

## 核心拆解

## 要点一（有向距离）：

首先计算点  $P$  到直线  $l$  的有向距离

$$d = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

对称因子为

$$t = \frac{d}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

这里的  $d$  是相对于所选一般式  $Ax + By + C = 0$  的有向距离；若直线方程整体乘以非零常数，有向距离的符号可能同步变化，但最终对称点坐标不变。

### 要点二（法向量移动）：

设

$$\mathbf{n} = \frac{(A, B)}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

则对称点满足

$$P' = P - 2d\mathbf{n}.$$

也就是

$$P' = P - 2d \cdot \frac{(A, B)}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

整理即得

$$x' = x_0 - 2At, \quad y' = y_0 - 2Bt.$$

### 几何本质（对称轴与法向量）

直线  $l$  的法向量  $(A, B)$  决定了垂直于直线的方向。点  $P$  与  $P'$  的连线垂直于  $l$ ，且中点落在  $l$  上；公式正是用法向量直接刻画了这一关系。

### 代数意义（消元定比分点）

若设  $P'(x', y')$ ，由中点在线  $l$  上且  $PP'$  垂直  $l$  可列方程组；利用对称因子  $t$  可避免解此方程组，直接给出坐标表达式。

### 考点价值（高效计算）

在解析几何中，遇到点关于直线的对称问题时，使用该公式可省去列方程组的过程，减少计算量，提高解题速度。

### 顿悟点

本质上， $t$  是带符号的法向修正因子。 $2At, 2Bt$  是沿法向量方向分解出来的修正量，具体方向由  $Ax_0 + By_0 + C$  的符号自动决定。

### 使用场景

- 场景一（求对称点）：已知点  $P$  和直线  $l$ ，直接代入公式求对称点  $P'$ 。
- 场景二（反射光线）：若光线从点  $A$  经直线镜面  $l$  反射后到点  $B$ ，可将  $A$  或  $B$  关于  $l$  作对称，把反射路径问题转化为一条直线与  $l$  的交点问题。

## 证明

## 思路提示

利用对称点的两个几何条件： $PP'$  垂直于直线  $l$ ，且  $PP'$  的中点落在  $l$  上。通过引入比例因子  $k$  简化计算。

## 正式推导

## 步骤一（设比例因子）：

由垂直关系， $PP'$  的方向与法向量  $(A, B)$  平行，故存在实数  $k$  使

$$\begin{cases} x' - x_0 = kA, \\ y' - y_0 = kB. \end{cases}$$

理由：直线  $l$  的法向量为  $(A, B)$ ，与  $l$  垂直的直线方向与法向量相同。

## 步骤二（中点条件）：

中点

$$M\left(\frac{x_0 + x'}{2}, \frac{y_0 + y'}{2}\right)$$

在  $l$  上，故

$$A \cdot \frac{x_0 + x'}{2} + B \cdot \frac{y_0 + y'}{2} + C = 0.$$

理由：对称点定义要求中点在对称轴上。

## 步骤三（代入消元）：

将

$$x' = x_0 + kA, \quad y' = y_0 + kB$$

代入中点方程：

$$\begin{aligned} A \cdot \frac{x_0 + (x_0 + kA)}{2} + B \cdot \frac{y_0 + (y_0 + kB)}{2} + C &= 0 \\ \Rightarrow Ax_0 + \frac{A^2k}{2} + By_0 + \frac{B^2k}{2} + C &= 0. \end{aligned}$$

理由：合并同类项，整理关于  $k$  的方程。

## 步骤四（解因子）：

整理上式为

$$(Ax_0 + By_0 + C) + \frac{A^2 + B^2}{2}k = 0,$$

解得

$$k = -\frac{2(Ax_0 + By_0 + C)}{A^2 + B^2} = -2t,$$

其中

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

理由：因为  $A, B$  不全为零，所以  $A^2 + B^2 \neq 0$ ，方程可解。

步骤五（回代得公式）：

将  $k = -2t$  代入步骤一：

$$\begin{cases} x' = x_0 + (-2t)A = x_0 - 2At, \\ y' = y_0 + (-2t)B = y_0 - 2Bt. \end{cases}$$

理由：直接回代即得对称点坐标。

结论回扣

如此便得到了对称因子公式。这一推导展示了将几何条件转化为代数比例关系的典型方法。

检验方法

求出  $P'(x', y')$  后，可以用两个条件快速检验：

$$A \cdot \frac{x_0 + x'}{2} + B \cdot \frac{y_0 + y'}{2} + C = 0,$$

并且

$$(x' - x_0, y' - y_0)$$

应与法向量  $(A, B)$  平行。

典型例题

例 1（基础）

题目：求点  $P(1, 2)$  关于直线  $l: 2x + 3y + 1 = 0$  的对称点  $P'$  的坐标。

解题步骤：

第一步（求对称因子）：

计算

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2} = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + 1}{2^2 + 3^2} = \frac{2 + 6 + 1}{13} = \frac{9}{13}.$$

理由：直接代入公式中的对称因子计算式。

第二步（算横坐标）：

$$x' = x_0 - 2At = 1 - 2 \times 2 \times \frac{9}{13} = 1 - \frac{36}{13} = -\frac{23}{13}.$$

理由：利用  $x' = x_0 - 2At$ ，将  $t$  代入。

第三步（算纵坐标）：

$$y' = y_0 - 2Bt = 2 - 2 \times 3 \times \frac{9}{13} = 2 - \frac{54}{13} = -\frac{28}{13}.$$

理由：同理，代入  $y'$  公式计算。

关键结论：

$$P' \left( -\frac{23}{13}, -\frac{28}{13} \right)$$

例 2（稍变形）

题目：已知点  $Q(2, 3)$  关于直线  $l: ax + y + 1 = 0$  的对称点为  $Q'(4, 1)$ ，求实数  $a$  的值。

解题步骤：

第一步（写出对称因子）：

对直线  $ax + y + 1 = 0$ ，有

$$A = a, \quad B = 1, \quad C = 1.$$

因为  $Q(2, 3)$ ，所以

$$t = \frac{2a + 3 + 1}{a^2 + 1} = \frac{2a + 4}{a^2 + 1}.$$

理由：先把  $t$  写清楚，再代入横纵坐标公式。

第二步（横坐标方程）：

由  $x' = x_0 - 2At$ ，得

$$4 = 2 - 2a \cdot \frac{2a + 4}{a^2 + 1}.$$

理由：代入  $x_0 = 2$ ， $x' = 4$ ， $A = a$ 。

第三步（纵坐标方程）：

由  $y' = y_0 - 2Bt$ ，得

$$1 = 3 - 2 \cdot \frac{2a + 4}{a^2 + 1}.$$

理由：代入  $y_0 = 3$ ， $y' = 1$ ， $B = 1$ 。

#### 第四步（参数求解）：

由横式得

$$2 = -2a \cdot \frac{2a+4}{a^2+1},$$

化简为

$$3a^2 + 4a + 1 = 0,$$

解得

$$a = -1 \quad \text{或} \quad a = -\frac{1}{3}.$$

由纵式得

$$-2 = -2 \cdot \frac{2a+4}{a^2+1},$$

化简为

$$a^2 - 2a - 3 = 0,$$

解得

$$a = -1 \quad \text{或} \quad a = 3.$$

取公共解得

$$a = -1.$$

**理由：**点的横纵坐标必须同时满足对称公式，因此取两组结果的交集。

**快速检验：**  $Q(2,3)$  与  $Q'(4,1)$  的中点为

$$M(3,2).$$

代入直线  $ax + y + 1 = 0$ ，得

$$3a + 2 + 1 = 0,$$

所以

$$a = -1,$$

与上面结果一致。

**关键结论：**

$$\boxed{a = -1}$$

#### 例 3（综合应用）

**题目：**求圆  $C : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$  关于直线  $l : x + 2y - 3 = 0$  对称的圆  $C'$  的方程。

**解题步骤：**

### 第一步（求圆心对称）：

圆心  $C(1, 2)$  关于  $l$  的对称点  $C'$  坐标：

$$t = \frac{1 \times 1 + 2 \times 2 - 3}{1^2 + 2^2} = \frac{2}{5},$$

$$\begin{cases} x' = 1 - 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}, \\ y' = 2 - 2 \cdot 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5}. \end{cases}$$

理由：圆关于直线对称等价于圆心关于直线对称，半径不变。

### 第二步（半径确定）：

原圆半径  $R = 3$ ，对称后圆的半径不变，仍为 3。

理由：对称是等距变换，保持距离不变。

### 第三步（写出方程）：

对称圆  $C'$  的方程为

$$\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 9.$$

理由：以  $C'(\frac{1}{5}, \frac{2}{5})$  为圆心，半径 3 写标准方程。

### 关键结论：

$$\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{2}{5}\right)^2 = 9$$

### 易错提醒

#### 易错点一（公式符号错误）

使用公式时，将

$$x' = x_0 - 2At$$

错误写成

$$x' = x_0 + 2At.$$

#### 正确理解（符号来源）：

公式中的减号来自向量式

$$P' = P - 2 \cdot \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}(A, B).$$

由于分子  $Ax_0 + By_0 + C$  可正可负，实际移动方向会自动调整，不能把减号机械理解成固定向某一侧移动。

### 错因分析（机械记忆）：

只记住 “ $-2At$ ” 的形式，却没有理解

$$k = -2t$$

是带符号的比例因子； $k$  本身不一定为负，方向由  $t$  的符号决定。

### 易错点二（分母平方和缺失）

计算  $t$  时，分母误用  $A + B$  或  $A^2 + B$  等，例如

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A + B}.$$

### 正确理解（平方和）：

分母必须是

$$A^2 + B^2,$$

来源于法向量模长的平方。

### 错因分析（混淆距离公式）：

点到直线距离公式的分母是

$$\sqrt{A^2 + B^2},$$

而  $t$  的分母是

$$A^2 + B^2,$$

两者不同。

### 易错点三（非一般式直接套用）

直线方程以斜截式

$$y = kx + b$$

给出时，未化为

$$kx - y + b = 0$$

就直接套用公式。

### 正确理解（先化一般式）：

公式中的  $A, B, C$  来自一般式

$$Ax + By + C = 0,$$

使用前必须将直线化为一般式。

**错因分析（忽视形式统一）：**

由

$$y = kx + b$$

应移项得到

$$kx - y + b = 0,$$

所以对应

$$A = k, \quad B = -1, \quad C = b.$$

若直接取  $A = k, B = 1$ ，则符号错误。

**结论小结**

一句话核心

对称因子

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}$$

将点关于直线的对称问题转化为代入计算，避免解方程组。

使用条件

- **条件 1（一般式直线）：**直线方程必须写成  $Ax + By + C = 0$  形式，且  $A, B$  不全为零。
- **条件 2（坐标已知）：**点  $P(x_0, y_0)$  的坐标已知。

关键提醒

- **符号提醒：**公式为

$$x' = x_0 - 2At, \quad y' = y_0 - 2Bt.$$

其中  $t$  可正可负，实际移动方向由  $Ax_0 + By_0 + C$  的符号决定，不能把减号机械理解成固定向某一侧移动。

- **分母提醒：**对称因子的分母是

$$A^2 + B^2,$$

不要误写成  $A + B$ ，也不要与点到直线距离公式中的  $\sqrt{A^2 + B^2}$  混淆。

- **方程形式：**确保直线方程已化为

$$Ax + By + C = 0$$

的一般式，并正确识别  $A, B, C$ 。

- 结果检验：若求得  $P'(x', y')$ ，则中点

$$M\left(\frac{x_0 + x'}{2}, \frac{y_0 + y'}{2}\right)$$

必须在直线  $l$  上，即

$$A \cdot \frac{x_0 + x'}{2} + B \cdot \frac{y_0 + y'}{2} + C = 0.$$

同时，

$$(x' - x_0, y' - y_0)$$

应与法向量  $(A, B)$  平行。